

答案和解析

一、选择题(本题共 12 小题, 共 24 分)

1.【答案】D

【解析】选项 A: 错误。计算机科学中, 数据是指所有能输入到计算机并被计算机程序处理的符号总称, 其表现形式可以是文字、图形、图像、音频、视频等, 看到的文字是数据, 经过解释, 数据才变得有意义

选项 B: 错误。数据是符号化的表达, 信息是数据蕴含的意义, 知识是信息归纳的经验和技能。

选项 C: 错误。所有数据在计算机中都是以二进制形式存储。

选项 D: 正确。

2.【答案】A

【解析】选项 A: 正确。人工智能主要应用包括自然语言处理、知识图谱构建、图像分类、语音识别、人脸识别等。

选项 BC: 错误。金属探测器、安检门主要采用电磁感应的原理来检测金属, 不涉及人工智能。

选项 D: 错误。身份识别仪读卡采用 RFID 技术。

3.【答案】B

【解析】选项 A 正确。用户是指信息系统的使用者、计算机设备的操作人员、程序设计员、数据库管理员、系统分析员、信息系统的管理人员等。选项 B 错误。微信小程序是为了查询通行和支付记录而开发软件。属于信息系统的软件。选项 C 正确。信息系统的首要任务是把数据收集并记录下来, 整理成信息系统要求的格式和形式。车载电子标签的作用就是将信息传递给信息系统, 属于信息系统的数据采集/输入功能。选项 D 正确。

4.【答案】B

【解析】ETC 微信小程序采用手机短信验证绑定车牌, 只能提高信息系统的安全性, 但无法消除安全隐患。

5.【答案】D

【解析】选项 A 错误。车载电子标签是 RFID 发射端, 属于传感设备。选项 B 错误。分析材料可知, 车载电子标签是 ETC 系统必不可少的组成部分。选项 C 错误。识别车辆的过程是 RFID 技术的应用; 选项 D 正确。识别车辆过程中涉及传感技术, 开关禁行杆涉及控制技术。

6.【答案】D

【解析】选项 A: 正确。音频文件大小计算公式: 文件大小=采样频率×量化位数×声道数×时间, 该音频文件的计算结果大约是 8.24MB。

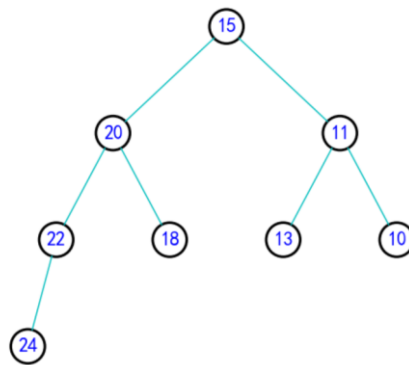
选项 B: 正确。模拟信号与数字信号可以相互转换, 将模拟信号转换成数字信号的过程称为数字化, 将模拟信号转换成数字信号一般需要经过采样、量化与编码。

选项 C: 正确。更高的采样频率可以捕捉更丰富的声音细节, 音频质量也就越高。

选项 D: 错误。量化位数 24bit 意味着: 2^{24} 个离散等级, 即 16777216 个不同的量化级别, 而不是 0~24 个数。

7.【答案】C

【解析】根据该数组的降序和中点偏右的特点建立一颗二叉判定树如下。根据流程图, 若中点元素大于或等于 key, 继续向右搜索, 否则, 继续向左搜索, 所以, 即使第二次查找时已经找到 20 了, 但是仍然向右搜查 18, 之后向左, $i>j$ 退出循环。计数器 cnt 统计已经搜查过的数组元素数量, 所以输出 cnt 的值为 3, 答案选 C。



8.【答案】B

【解析】选项 A：入栈顺序和出栈顺序相同，此时只需要满足进栈之后马上出栈，则可得到，A 正确。

选项 B：第一个出栈的值为 F，且入栈顺序为"ABCDEF"，则需要前面几个数据都入栈，则此时栈的容量为 6，大于题干给的最大容量，选项 B 不可能。

选项 C：第一个出栈的值为 C，且按照 CBA 的顺序出栈，则入栈顺序为 ABC，小于栈的最大长度 4，同理，可知 FED 入栈和出栈时的最大长度也为 3，C 正确。

选项 D：第一出栈的值为 B，且出栈顺序为 BA，入栈顺序 AB，则此时栈最大为 2，同理可知 DC 和 FE 只需两个空间即可实现入栈出栈，故 D 正确。

9.【答案】B

【解析】这段代码实际上是在模拟一个“队列”结构，只不过 head（队头）从未移动，始终为 0，因此最后输出的 tail-head 就等于入队元素的个数。每当遇到负数，就把它放到 q[tail]，并让 tail 自增 1。数组 a 中的负数依次是：-2,-3,-1，共 3 个。答案选 B。

10.【答案】B

【解析】完全二叉树除了要满足至多只有最下两层中的节点度小于 2 这一条件外，还需要符合最下一层的叶子节点都依次排列在该层最左边位置这一条件。故 B 选项错误。

11.【答案】A

【解析】本题考查插入排序算法，完整进行插入排序后，数据实现降序排序。故选 A。

12.【答案】D

【解析】本题二分查找程序是通过序列中最大值和最小值的中间值对序列中的元素进行分段统计，从而找出第 k 个大的数。程序执行过程如下所示：

步骤	m 值	cnt 值	符合条件分支	执行操作
①	5	4	else 分支	low = 6
②	7	1	if 第一个分支	high = 6
③	6	2	if 第一个分支	high = 5

循环结束后，第 k 大数是 low=6，故 A 选项正确；low=6，high=5，low>high，故 B 选项正确；循环结束后，m=6，cnt=2，故 C 选项正确，D 选项错误。

二、非选择题（本题共 3 大题，共 26 分）

13.【答案】1、不合理 2、wa < 2 and wb < 2 3、b += 1 - t 4、count += 1

【解析】（1）羽毛球比赛采用每局 21 分制，但有一个关键点：必须领先至少 2 分才能获胜。所以如果打到 20:20，比赛不会立刻结束，而是继续打，直到一方领先 2 分，比分来到 20:22，此时比赛结束，因此 20:23 的比分不合理。

（2）①这一空是总的循环条件，当比赛还没结束时继续打。根据题目要求，比赛结束条件是：某一方赢了 2 局。wa 表示 A 方赢的局数，wb 表示 B 方赢的局数。

②每次得分是随机生成 0 或 1，加到 a 上，但 b 也要同步更新获得相反的分，即 1-t。

③打完一局后，局数 count 要加 1，以便下一局，否则会进入死循环。

14(1).【答案】=D2*0.3+E2*0.4+F2*0.3

【解析】由题意“积分=赶猪分*0.3+种地分*0.4+合唱分*0.3”，可知 G2 单元格公式为：
=D2*0.3+E2*0.4+F2*0.3。

(2). **【答案】** df[df.积分>=8]或者 df[df[“积分”]>=8] count()

【解析】①筛选出积分列数据不低于 8 分的员工，答案为 df[df.积分>=8]。

②前面已经根据部分进行分类汇总，并筛选出了积分这一列，现在只要得到他的人数也就是积分这里有多少人就可以，因此可以使用 count()进行计数。

(3). **【答案】** D

【解析】由题目可知，Y 轴为获奖人数，X 轴为各个部门，当其进行 groupby 的时候没有使用 as_index 参数，则默认将部门做为 index，因此他的 X 轴为 df2.index，因此其筛选了积分这一列做为 df2，因此当下的 df2 只有一列数据的情况下变成了 series，其不再具有列名，其 Y 轴只能使用 values 来进行取值，因此答案为 D。

(4). **【答案】** hj1[k+nb+1]=hj1[k] nb-=1

【解析】第一空上面使用二分查找查找当下身高应该插入到 hj1 列表的哪个位置，由 hj1[mmid][1]<hj2[nb][1] 和 while i<=j:可知，其新值应当放置在 i 位置上，但是当前的新值是 hj2 当中身高最高的一项，因此，要在当前的这第 i 项之前插入 nb 个数据。故应该将当前第 i 和一直到最后一项移动 nb+1 个位置（当前位置也要空出来）。下一次开始查找 na 在 0 到 i-1 之间，下一个要插入的数据为 nb-1 项，因此第一空答案为 hj1[k+nb+1]=hj1[k]。第二空答案为 nb-=1 或 nb=nb-1。

15(1). **【答案】** 600

【解析】依据送货规则，送货员在仓库中选择派件优先级最高的一件派送，接下来选择剩余部分和新进批次中派件优先级最高（派件费用超高优先级超高）的一件派送，每派送一件，新的一批到达仓库，则第 1 次，送单号 A，派件费 200，接下来 B，C，D 中，送单号 B，派件费 100，接下来 C，D，E 中，送单号 E，派件费 300，接下来 B，C，F，G，H 中，送单号 H，派件费 300，前 4 件物品的派件费为 900 元。那么前 3 件物品单号分别为 A，B，E，派件费为 600 元。

(2). **【答案】** A D

【解析】冒泡排序，按送派件批次升序排列，由后至前排序，每次排序后排序次数加 1，选项 A 正确，i=i+1；由语句"for j in range(n-2,i-1,-1):"，可确定每遍排序后，变量 i,j 值相同，则表达式也可以写为 i=j+1。

(3). **【答案】** lst[j][1]==i+1 q[k][1]=j val+=v 或 val+=lst[k][2]

【解析】解题关键是 4 条链表的理解，字典 q 中键值是一个列表，列表中 0 号索是对应等级链表头指针，即键值在列表 lst 中的索引号，如果为空则为-1，列表中 1 号索是对应等级链表当前已经在出现的元素在列表 lst 中的索引号，即当前尾节点；解题关键点一是 lst[i].append(-1)语句在列表 lst 中，每组元素增加 1，即增加[['A',1,200,-1],['B',1,100,-1],……]用于分别构建一级到四级的链表。

①下一次派件是选择剩余部分和新进批次中派件优先级最高的一件派送，所以循环条件应该是条件 j<n 还订单未派送，且应是新的一批到达仓库的货物，即派件次等于当前正在处理的批次，这里注意的是 i 初值为 0 所以答案应为 lst[j][1]==i+1；

②处，q[k][0]记录当前链表的头节点，q[k][1]记录尾节点，并更新每个物品的指针 q[k][1]=j，同一优先级的构建一条单向链表，最终有 4 条链表，确定答案为 q[k][1]=j；

③记录 m 件物品的派件费总额，总额是当前遍历的物品的派件费的累加，列表中元素值为 v，确定答案为 val+=v 或等价答案 val+=lst[k][2]。